



Obroty i odbicia

Teoria:

Tw. Przesunięcie, obrót oraz symetria nie zmieniają długości odpowiednich boków i kątów.

Tw. Jeżeli prostą k obrócimy wokół pewnego punktu X o kąt α , tworząc w ten sposób prostą l , to kąt między k i l wynosi α .

Tw. (Nierówność trójkąta) W trójkącie o bokach długości a, b, c zachodzą nierówności $a + b > c, b + c > a, c + a > b$.

Def. Symetralną odcinka AB nazywamy prostą przechodzącą przez jego środek i prostopadłą do niego. Jej własnością jest, że punkt X leży na symetralnej AB wtedy i tylko wtedy, gdy $AX = XB$.

Zadania:

Podstawy

1. Punkty E i F leżą odpowiednio na bokach CD i DA kwadratu $ABCD$, przy czym $DE = AF$. Wykazać, że proste AE i BF są prostopadłe.
2. W kwadracie $ABCD$ punkty P, Q leżą odpowiednio na bokach BC i CD w taki sposób, że $\sphericalangle PAQ = 45^\circ$. Udowodnij, że $BP + DQ = PQ$.
3. Dany jest trójkąt ostrokątny ABC . Na jego bokach zbudowano na zewnątrz trójkąty równoboczne ACE i BCD . Udowodnij, że $AD = BE$.
4. Dane są kwadraty $AXKL$ i $BXCD$, takie że punkt X leży wewnątrz odcinka AB oraz oba kwadraty leżą po tej samej stronie odcinka AB . Wykaż, że proste AC oraz BK są prostopadłe.



8.05.2026r.

MIELECKI OBOZ MATEMATYCZNY

5. Dany jest kwadrat $ABCD$. Punkt O jest środkiem (symetrii) tego kwadratu. Punkt E należy do boku CD . Punkty P i Q są rzutami prostokątnymi odpowiednio punktów B i D na prostą AE . Udowodnij, że trójkąt OPQ jest prostokątny równoramienny.
6. Dany jest kwadrat $ABCD$ oraz punkt P wewnątrz niego. Określamy proste l_A, l_B, l_C, l_D przechodzące odpowiednio przez punkty A, B, C, D , przy czym: prosta l_A jest prostopadła do prostej PB , prosta l_B jest prostopadła do prostej PC , prosta l_C jest prostopadła do prostej PD , a prosta l_D jest prostopadła do prostej PA . Wykaż, że proste l_A, l_B, l_C, l_D przecinają się w jednym punkcie.

Nierówność trójkąta

7. Punkty A i B leżą po jednej stronie prostej k . Wyznaczyć taki punkt C na tej prostej, że suma $AC + BC$ jest możliwie najmniejsza.
8. Dany jest kąt ostry o wierzchołku O i punkt P leżący wewnątrz niego. Na różnych ramionach tego kąta wyznaczyć punkty X, Y spełniające równość $OX = OY$ takie, że suma $PX + PY$ jest możliwie najmniejsza.
9. Dany jest kąt ostry o wierzchołku O i punkty A, B leżące wewnątrz niego. Na różnych ramionach tego kąta wyznaczyć punkty X, Y , takie że suma $AX + XY + YB$ jest możliwie najmniejsza.
10. Punkt M jest środkiem boku CD czworokąta wypukłego $ABCD$. Udowodnić, że jeżeli $\sphericalangle AMB = 90^\circ$, to $AD + BC \geq AB$.
11. Dany jest czworokąt wypukły $ABCD$ taki, że $\sphericalangle BAD = 30^\circ$. Udowodnić, że $BC + CD + DB \geq AC$.

Szukanie konstrukcji

12. Dany jest trójkąt ABC , w którym kąt przy wierzchołku B jest prosty oraz $AB = BC$. Punkty D i E leżą na boku BC , przy czym $BD = CE$. Prosta przechodząca przez punkt B i prostopadła do prostej AD przecina bok AC w P . Wykazać, że $\sphericalangle PEC = \sphericalangle ADB$.



8.05.2026r.

MIELECKI OBOZ MATEMATYCZNY

13. Dany jest kwadrat $ABCD$ oraz punkty M i N leżące odpowiednio na odcinkach BC i CD . Wykaż, że jeżeli zachodzi równość $\sphericalangle BAM = \sphericalangle MAN$, to $AN = BM + DN$.
14. Dany jest trójkąt równoboczny ABC oraz punkt P leżący na krótszym łuku AB okręgu opisanego na tym trójkącie. Wykaż, że zachodzi równość $CP = AP + BP$.
15. Dane są kwadraty $ABCD$ oraz $AKLM$. Wykaż, że środkowa trójkąta DAK poprowadzona z punktu A jest prostopadła do prostej BM .
16. Dany jest trójkąt ABC , w którym kąt przy wierzchołku A jest prosty oraz $AB = AC$. Punkty D i E leżą odpowiednio na bokach AB i AC , przy czym $AD = CE$. Prosta przechodząca przez A i prostopadła do prostej DE przecina bok BC w punkcie P . Dowieść, że $ED = AP$.
17. Dany jest trójkąt ABC , w którym $\sphericalangle ACB = 60^\circ$ oraz $AC < BC$. Punkt D leży na boku BC , przy czym $BD = AC$. Punkt E jest punktem symetrycznym do punktu A względem punktu C . Udowodnić, że $AB = DE$.
18. Dany jest pięciokąt wypukły $ABCDE$, przy czym $BC = CD$, $DE = EA$ oraz kąty przy wierzchołkach C i E są proste. Wykaż, że z odcinków AC , CE , EB można zbudować trójkąt.
19. (*) Dany jest trójkąt równoboczny ABC o środku O . Przez punkt O poprowadzono prostą k , która przecina odcinki BC i CA odpowiednio w punktach D i E . Niech X będzie takim punktem, że $XD = AD$ oraz $XE = BE$. Wykazać, że odległość punktu X od prostej k nie zależy od wyboru prostej k .

Warsztaty inspirowane są pozycją "Wokół obrotów - przewodnik po geometrii elementarnej" doktora Waldemara Pompe oraz broszurą IKOMJ.